ملزمة الفصل 6 · الأقسام 6.1 و6.2 و6.3

الاستقراء الرياضي

كل اللي تحتاجه من الكتاب في هالفصل: كل نظرية مترجمة ومشروحة بالعربي، والأمثلة المحلولة، وتمارين خطة المقرر العشرة، وأسئلة الاختبارات السابقة، واختبار قصير.

كيف تستخدمها

1. امشِ بالترتيب. كل صفحة فيها فكرة وحدة: صفحة الشرح تاخذ تقريباً 7 دقائق، وصفحة التمرين تقريباً 15.
2. صفحات «تمرين» حلها بنفسك في المربعات، وبعدها شيّك من صفحة «الحلول» اللي بعدها.
3. التلميحات تحت كل تمرين. لا تقرأها إلا إذا علقت 3 دقائق.
4. علّم على القائمة تحت كل ما تخلص شي.

تمارين خطة المقرر

- ☐ 6.1 · الترتيب الحسن ص 7
- ☐ 6.4 · مجموع الفرديات ص 16
- ☐ 6.5 · مجموع $1 + 5 + 9 + \cdots$ ص 17
- ☐ 6.11 · مجموع كسور ص 19
- ☐ 6.16 · القسمة على 7 ص 23
- ☐ 6.22 · $3^n > n^2$ ص 28
- ☐ 6.27 · مجموع $1/k^2$ ص 30
- ☐ 6.19 · حاصل ضرب يساوي صفر ص 33
- ☐ 6.33 · متتابعة $a_n = 2a_{n-1}$ ص 38
- ☐ 6.36 · أعداد فيبوناتشي ص 40

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ برهان مبدأ الاستقراء · ميد 1447 ص 11
- ☐ المتتابعة $a_n = 2n - 1$ · ميد 1447 ص 36
- ☐ مجموع الفرديات · نهائي 1446 ص 16

تدريب الاختبار

- ☐ تدريب الفخاخ: صح أو خطأ ص 45
- ☐ اختبار قصير · 15 درجة · 35 دقيقة ص 46
- ☐ ورقة ليلة الاختبار ص 49

خطة المذاكرة

اليوم الأول: القاموس والوحدات 1 إلى 4، من ص 2 إلى ص 24. تقريباً 3 ساعات ونص.

اليوم الثاني: الوحدتين 5 و6، من ص 25 إلى ص 43. تقريباً 3 ساعات.

قبل الاختبار بيوم: الوحدة 7، من ص 44 للآخر. تقريباً ساعة ونص.

ألوان الصفحات

■ **أخضر:** شرح ومثال محلول · ■ **أزرق:** دورك تحل · ■ **ذهبي:** سؤال اختبار سابق · ■ **رمادي:** حلول

ليش هالفصل مهم: في ميد السنة اللي فاتت جاب منه 7 درجات من 25، والسؤالين كانوا من الكتاب بالحرف.

قاموس الفصل: الرموز والكلمات

الفكرة: الاختبار بالإنجليزي. في الملزمة كل نظرية بالإنجليزي وتحتها ترجمتها، وهذي الرموز والكلمات اللي تتكرر. ارجع لها كل ما علقت.

الرمز	معناه
$\mathbb{N}$	الأعداد الصحيحة الموجبة: 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	الأعداد الصحيحة: ..., −1, 0, 1, ...
$\mathbb{Q}$	الأعداد النسبية (الكسور)
$\mathbb{R}$	الأعداد الحقيقية
$x \in A$	x عنصر في A
$A \subseteq B$	A مجموعة جزئية من B
$\emptyset$	المجموعة الخالية
$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 1\}$	كل x نسبي بحيث $x \geq 1$
$(0, 1)$ و $[0, 1]$	فترة بدون الطرفين، وفترة معها الطرفين
$\forall$	لكل
$P \Rightarrow Q$	إذا P فإن Q
$a \mid b$	a يقسم b، يعني $b = ax$ لعدد صحيح x
$a \nmid b$	a ما يقسم b
$n!$	المضروب: $n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$
$\lvert A \rvert$	عدد عناصر A
$\mathcal{P}(A)$	مجموعة القوة: كل المجموعات الجزئية من A

الكلمة	معناها
statement	جملة (تقرير)، صح أو خطأ
implication	جملة «إذا... فإن...»
positive integer	عدد صحيح موجب: 1, 2, 3, ...
nonnegative integer	عدد صحيح غير سالب: 0, 1, 2, ...
arbitrary	اختياري: أي واحد بدون تحديد
least element	أصغر عنصر
nonempty subset	مجموعة جزئية غير خالية
well-ordered	مرتبة ترتيباً حسناً
axiom	مسلّمة: نقبلها بدون برهان
inductive hypothesis	فرض الاستقراء
sequence	متتابعة
recursively	تكرارياً: كل حد من اللي قبله
conjecture	تخمين، أو خمّن
if and only if	إذا وفقط إذا
counterexample	مثال مضاد
prove or disprove	اثبت أو انفِ

جمل تتكرر في البراهين

Assume that . . .	نفترض أن ...
We show that . . .	نثبت أن ...
Since . . .	بما أن ...
it follows that . . .	ينتج أن ...
Hence / Therefore	إذن / لذلك

as desired	وهذا المطلوب
for some integer x	لعدد صحيح ما x
there exist . . .	يوجد ...
we may assume that . . .	نقدر نفترض أن ...
By the Principle of . . .	حسب مبدأ ...

خريطة الفصل: كل النظريات بالعربي

الفكرة: قبل التفاصيل شف الصورة كاملة: كل نظرية وش تقول بالعربي البسيط، ووش دورها، ووين تلقاها.

الترتيب الحسن (مسلّمة) ← مبدأ الاستقراء 6.2 ← 6.7: الترتيب الحسن من m ← 6.8: الاستقراء من m ← الاستقراء القوي

النظرية	بالعربي البسيط	ليش مهمة	وين
Well-Ordering Principle	أي مجموعة غير خالية من 1, 2, 3, ... لها أصغر عدد. مسلّمة بدون برهان.	فيها نبرهن مبدأ الاستقراء.	ص 4
أصغر عنصر وحيد	ما يمكن يكون لمجموعة أصغر عنصرين مختلفين.	برهانها أربعة أسطر، وممكن تنطلب.	ص 5
Theorem 6.2: مبدأ الاستقراء	إذا $P(1)$ صحيحة، وكل حالة صحيحة تجرّ اللي بعدها، فـ $P(n)$ صحيحة لكل n.	الأداة اللي تبرهن فيها أغلب أسئلة الفصل. وبرهانه جا في ميد 1447 (3 درجات).	ص 8
Theorem 6.7	الأعداد الصحيحة من m وفوق مرتبة ترتيباً حسناً، مثل $\mathbb{N}$.	تسمح لنا نبدأ الاستقراء من أي عدد m.	ص 4
Theorem 6.8: الاستقراء العام	نفس 6.2، بس البداية من m بدل 1.	أسئلة «لكل $n \geq 0$» أو «لكل $n \geq 5$».	ص 25
Theorem 6.16	المجموعة اللي فيها n عنصر لها 2^n مجموعة جزئية.	مثال على الاستقراء على عدد العناصر.	ص 31
الاستقراء القوي	نفس 6.2، بس في الخطوة تفترض كل الحالات من 1 إلى k، مو k بس.	المتتابعات اللي كل حد فيها يعتمد على حدين أو أكثر. سؤاله جا في ميد 1447 (4 درجات).	ص 35

في الاختبار نوعين: «برهن النظرية» مثل برهان مبدأ الاستقراء، أو «استخدمها» يعني تبرهن عبارة بالاستقراء. الملزمة تدربك على الاثنين.

التعاريف بالعربي: أصغر عنصر والترتيب الحسن

الفكرة: الاستقراء كله مبني على حقيقة وحدة: أي مجموعة غير خالية من الأعداد الطبيعية لها أصغر عنصر.

Definition. A number m in a nonempty set $A \subseteq \mathbb{R}$ is called a *least element* of A if $x \geq m$ for every $x \in A$.

بالعربي: العدد m اللي في مجموعة غير خالية A من الأعداد الحقيقية نسميه **أصغر عنصر** في A، إذا كان $x \geq m$ لكل x في A.

يعني: شرطين: m داخل A، وما فيه عنصر في A أصغر منه. مثلاً أصغر عنصر في $\{3, 5, 9\}$ هو 3. أما $(0, 1)$ فما لها أصغر عنصر: الصفر مو داخلها، وأي عدد داخلها نصّه أصغر منه وداخلها.

Definition. A nonempty set S of real numbers is *well-ordered* if every nonempty subset of S has a least element.

بالعربي: المجموعة غير الخالية S من الأعداد الحقيقية نسميها **مرتبة ترتيباً حسناً**، إذا كانت كل مجموعة جزئية غير خالية من S لها أصغر عنصر.

يعني: ما يكفي أن S نفسها لها أصغر عنصر. أي قطعة غير خالية تاخذها منها لازم يكون لها أصغر عنصر. مثلاً $[0, 1]$ لها أصغر عنصر (0)، بس القطعة $(0, 1)$ ما لها، فـ $[0, 1]$ مو مرتبة ترتيباً حسناً.

The Well-Ordering Principle. The set $\mathbb{N}$ of positive integers is well-ordered. (This is an axiom.)

بالعربي: مبدأ الترتيب الحسن: مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{N}$ مرتبة ترتيباً حسناً. (هذي مسلّمة.)

يعني: أي مجموعة غير خالية من الأعداد 1, 2, 3, ... لها أصغر عدد. واضحة، بس ما نقدر نبرهنها من خصائص الأعداد اللي عندنا، عشان كذا نقبلها بدون برهان.

Theorem 6.7. For each integer m, the set $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$ is well-ordered.

بالعربي: لكل عدد صحيح m، المجموعة $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$، يعني الأعداد الصحيحة من m وفوق، مرتبة ترتيباً حسناً.

يعني: نفس $\mathbb{N}$ بس تبدأ من m. مثلاً لو $m = -3$ فـ $S = \{-3, -2, -1, 0, 1, \ldots\}$. هذي النظرية هي اللي تسمح لنا نبدأ الاستقراء من m في الوحدة 5. (برهانها تمرين 6.17، ومو في خطة المقرر.)

أمثلة، ونظرية: أصغر عنصر وحيد

«لها أصغر عنصر» وصف للمجموعة نفسها. أما «مرتبة ترتيباً حسناً» فشرط أقوى: كل مجموعة جزئية غير خالية منها لازم يكون لها أصغر عنصر.

المجموعة	لها أصغر عنصر؟	مرتبة ترتيباً حسناً؟
$\mathbb{N}$	نعم: 1	نعم (المسلّمة)
$\{2, 3, 6, 10\}$	نعم: 2	نعم، أي مجموعة منتهية غير خالية
$[0, 1]$	نعم: 0	لا، لأن $(0, 1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر
$(0, 1)$	لا	لا
$\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$	لا	لا
$\mathbb{Z}$	لا	لا
$\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$	نعم: m	نعم (Theorem 6.7)

Theorem. If a set A of real numbers has a least element, then A has a unique least element.
Proof. Let m_1 and m_2 be least elements of A. Since m_1 is a least element and $m_2 \in A$, we have $m_2 \geq m_1$. Since m_2 is a least element and $m_1 \in A$, we have $m_1 \geq m_2$. Therefore, $m_1 = m_2$. ■

بالعربي: إذا كانت مجموعة A من الأعداد الحقيقية لها أصغر عنصر، فأصغر عنصر فيها وحيد. يعني ما يمكن يكون لها أصغر عنصرين مختلفين.

البرهان بالعربي، سطر بسطر

1. نفرض أن m_1 و m_2 الاثنين أصغر عنصر في A.
2. بما أن m_1 أصغر عنصر و m_2 داخل A، فإن $m_2 \geq m_1$.
3. وبما أن m_2 أصغر عنصر و m_1 داخل A، فإن $m_1 \geq m_2$.
4. كل واحد أكبر من أو يساوي الثاني، إذن $m_1 = m_2$.

ليش نبدأ من هنا؟ برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات في ميد 1447) كله قايم على مسلّمة الترتيب الحسن. تفهمها هنا، وتستخدمها في ص 11.

كيف تجاوب: مرتبة ترتيباً حسناً أو لا؟

الفكرة: جوابك واحد من اثنين: «نعم» مع السبب، أو «لا» مع مجموعة جزئية غير خالية ما لها أصغر عنصر.

الحركة: كيف تثبت أن مجموعة ما لها أصغر عنصر؟

خذ أي عنصر r فيها، وطلّع منه عنصر ثاني في نفس المجموعة وأصغر منه. كذا ولا عنصر يقدر يكون الأصغر.

المجموعة	العنصر الأصغر من r	ليش هو في المجموعة؟
$(0,1)$	$r/2$	$0 < r/2 < r < 1$
$\mathbb{Z}$	$r-1$	$r-1$ عدد صحيح
$\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$	لو $r = 1/n$ فـ $1/(n+1)$	$n+1 \in \mathbb{N}$

جت في ميد 1447 (3 درجات): «There is no smallest positive real number». الحل الرسمي: لو r أصغر عدد حقيقي موجب، فإن $0 < r/2 < r$، يعني $r/2$ موجب وأصغر منه، وهذا تناقض.

جمل الجواب: اختر السطر اللي يناسب المجموعة وانسخه

نعم · منتهية	S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered.
نعم · جزء من $\mathbb{N}$	$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered.
نعم · من m وفوق	$S \subseteq \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$ for $m = \ldots$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$, which has a least element by Theorem 6.7. Hence S is well-ordered.
لا	The subset $T = \ldots$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $\ldots \in T$ and $\ldots < r$. Hence S is not well-ordered.
مثال على «لا»	$S = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$. The subset $T = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 2\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered.

فخ: في المثال الأخير، S نفسها لها أصغر عنصر (0)، ومع كذا مو مرتبة ترتيباً حسناً. الشرط على كل مجموعاتها الجزئية.

تمرين 6.1 دورك

6.1. Which of the following sets are well-ordered?

(a) $S = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq -10\}$ (b) $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

(c) $S = \{x \in \mathbb{Q} : -1 \leq x \leq 1\}$ (d) $S = \{p : p \text{ is a prime}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

بالعربي: أي من هذي المجموعات مرتبة ترتيباً حسناً؟ (a) الأعداد النسبية من -10 وفوق. (b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. (c) الأعداد النسبية من -1 إلى 1. (d) الأعداد الأولية.

الطريقة (من ص 6)

1. منتهية؟ أو جزء من $\mathbb{N}$؟ أو أعداد صحيحة من m وفوق؟ الجواب نعم، وانسخ جملتها.
2. غير كذا: ابنِ T جزئية غير خالية ما لها أصغر عنصر (بحركة $r/2$ أو $r - 1$)، واكتب جملة «لا».

(a) ☐ Not well-ordered ☐ Well-ordered · السبب:

(b) ☐ Not well-ordered ☐ Well-ordered · السبب:

(c) ☐ Not well-ordered ☐ Well-ordered · السبب:

(d) ☐ Not well-ordered ☐ Well-ordered · السبب:

تلميح: في الأعداد النسبية، لو r موجب فإن $r/2$ نسبي موجب وأصغر منه. وأي مجموعة جزئية من مجموعة مرتبة ترتيباً حسناً تكون مرتبة ترتيباً حسناً.

فكرة الاستقراء، والمبدأ بالعربي

الفكرة: إذا كانت أول حالة صحيحة، وكل حالة صحيحة تجرّ اللي بعدها، فكل الحالات صحيحة.

$$P(1) \rightarrow P(2) \rightarrow P(3) \rightarrow P(4) \rightarrow \cdots$$

مثل قطع الدومينو: تثبت أن أول قطعة تطيح (الأساس)، وأن كل قطعة تطيّح اللي بعدها (الخطوة).

Theorem 6.2 (The Principle of Mathematical Induction)	بالعربي
For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If	لكل عدد صحيح موجب n، خل $P(n)$ جملة (statement).
(1) $P(1)$ is true and	إذا كان: (1) $P(1)$ صحيحة، و
(2) the implication "If $P(k)$, then $P(k+1)$" is true for every positive integer k,	(2) الجملة «إذا $P(k)$ فإن $P(k+1)$» صحيحة لكل عدد صحيح موجب k،
then $P(n)$ is true for every positive integer n.	فإن $P(n)$ صحيحة لكل عدد صحيح موجب n.

يعني إيش؟

1. **الشرط (1)** هو الأساس: أول حالة صحيحة.
2. **الشرط (2)** هو الرابط: كل حالة صحيحة تجرّ اللي بعدها. هو ما يقول إن $P(k)$ صحيحة، يقول «لو» كانت صحيحة فاللي بعدها صحيحة.
3. **ليش الاثنين يكفون؟** الأساس يعطيك $P(1)$. الرابط عند $k=1$ يعطيك $P(2)$، وعند $k=2$ يعطيك $P(3)$، وهكذا لين أي n.

نفس المبدأ بالرموز (من السلايدات)

$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$	لكل عدد طبيعي n، الجملة $P(n)$ صحيحة. هذا اللي نبي نثبته.
$\forall k \in \mathbb{N},\ P(k) \Rightarrow P(k+1)$	لكل عدد طبيعي k: إذا $P(k)$ صحيحة فإن $P(k+1)$ صحيحة. هذا الشرط (2).

وش يعني $P(n)$؟ مثال حقيقي

$P(n)$ جملة فيها n، تكون صحيحة أو خاطئة. هي مو رقم، عشان كذا تنكتب بنقطتين:

$$P(n):\ 1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

الجملة	وش تقول	دورها في البرهان
$P(1)$	$1=\frac{1\cdot 2}{2}$	Base step: تتحقق منها بالأرقام. اسمها بعد basis step أو anchor.
$P(2)$	$1+2=\frac{2\cdot 3}{2}$	ما تكتبها. الخطوة توصلك لها.
$P(3)$	$1+2+3=\frac{3\cdot 4}{2}$	
$P(k)$	$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$	Inductive (induction) hypothesis: تفترضها.
$P(k+1)$	$1+2+\cdots+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$	تثبتها من $P(k)$. هذي الـ Inductive step.

والبرهان بهالمبدأ اسمه induction proof أو proof by induction.

سخّن: اكتب الجمل لعبارة تمرين 6.4

الجملة	اكتبها لـ $P(n):\ 1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$
$P(1)$	
$P(k)$	
$P(k+1)$	

تتأكد من جوابك في تمرين 6.4: سطر Base فيه $P(1)$، وسطر Show فيه $P(k+1)$، و$P(k)$ في سطر Assume بحلوله ص 20.

اسأل نفسك

لو أثبتّ الشرط (2) بس، بدون الأساس؟

ما أثبتّ شي، لأن السلسلة ما لها بداية. مثال: $P(n):\ n=n+1$. الشرط (2) صحيح، لأنك لو زدت 1 على الطرفين تطلع $k+1=k+2$، بس ولا $P(n)$ صحيحة.

القالب الذهبي: خمسة أسطر في كل برهان

الفكرة: كل برهان استقراء نفس الخمسة أسطر بنفس الترتيب. تحفظ القالب مرة، وتعبّيه في كل سؤال.

ليش مسموح أفترض $P(k)$؟ مو هذا افتراض للمطلوب؟

لا. المطلوب أن $P(n)$ صحيحة **لكل** n. أما في الخطوة فأنت تثبت جملة «إذا... فإن...»: إذا كانت $P(k)$ صحيحة، فإن $P(k+1)$ صحيحة. وهذي تثبتها بالإثبات المباشر اللي درسته: تفترض الجزء الأول، وتطلّع منه الثاني.

يعني ما تقول إن $P(k)$ صحيحة. تقول: **لو** كانت صحيحة، بتجرّ اللي بعدها. مثل الدومينو: ما تقول إن القطعة k طاحت، تقول لو طاحت بتطيّح اللي بعدها.

From the slides: "Often we use a direct proof to verify $\forall k \in \mathbb{N},\ P(k) \Rightarrow P(k+1)$. That is, we typically assume that the inductive hypothesis $P(k)$ is true for an arbitrary positive integer k and attempt to show that $P(k+1)$ is true."

Base	Since . . ., the statement $P(1)$ is true.
Assume	Assume that $P(k)$ is true for an arbitrary positive integer k, that is, . . .
Show	We show that $P(k+1)$ is true, that is, . . .
Step	Observe that . . . = . . . (use the hypothesis here) . . . = . . ., as desired.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $P(n)$ is true for every positive integer n.

1. **Base:** عوّض $n = 1$، وبيّن أن الطرفين متساويين.
2. **Assume:** انسخ $P(n)$ وبدّل n بـ k.
3. **Show:** انسخ $P(n)$ وبدّل n بـ $k+1$. هذا هدفك، اكتبه قبل ما تحسب.
4. **Step:** ابدأ من الطرف الأيسر في سطر Show، طلّع منه الطرف الأيسر للفرض وعوّضه، وكمّل لين توصل للطرف الأيمن.
5. **Conclude:** جملة الختام فيها اسم المبدأ.

فخ: لا تكتب «Assume P(k) is true for every k». هذا افتراض للمطلوب نفسه. اكتب «for an arbitrary positive integer k».

تشوف القالب معبّى كامل على نفس $P(n)$ في ص 15.

برهان مبدأ الاستقراء

ميد 1447 · 3 درجات

الفكرة: البرهان بالتناقض: نفترض فيه أعداد تفشل، ناخذ أصغرها، ونطلع أنه ما يفشل.

تخيّلها بالأرقام: لو أصغر فاشل كان 5



4 قبل أصغر فاشل فهي صحيحة، والشرط (2) ينقل الصحة منها إلى 5: تناقض. البرهان نفسه بحرف s.

Proof.

1. Assume, to the contrary, that the theorem is false. Then conditions (1) and (2) are satisfied but there exist some positive integers n for which $P(n)$ is a false statement.
2. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ is false}\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, it follows by the Well-Ordering Principle that S contains a least element s.
3. Since $P(1)$ is true, $1 \notin S$. Thus $s \geq 2$ and $s - 1 \in \mathbb{N}$.
4. Therefore, $s - 1 \notin S$, and so $P(s - 1)$ is a true statement.
5. By condition (2), $P(s)$ is also true, and so $s \notin S$. This, however, contradicts our assumption that $s \in S$. ■

وش صار في كل خطوة

1. ننفي المبرهنة: الشرطان (1) و(2) صحيحان، لكن فيه أعداد تفشل.
2. نجمع الأعداد الفاشلة في S. هي غير خالية وجزء من $\mathbb{N}$، فلها أصغر عنصر s. هنا استخدمنا الترتيب الحسن.
3. s ما يقدر يكون 1 لأن $P(1)$ صحيحة. إذن $s \geq 2$، و $s - 1$ عدد طبيعي.
4. $s - 1$ أصغر من s، و s هو أصغر فاشل، فـ $s - 1$ مو فاشل، يعني $P(s - 1)$ صحيحة.
5. الشرط (2) ينقل الصحة من $s - 1$ إلى s. فصار s صحيح وفاشل في نفس الوقت، وهذا تناقض.

في الاختبار: اكتب الخمس جمل بنفس الترتيب. كل جملة فيها معلومة يدوّرها المصحح: تعريف S، والترتيب الحسن، و $s \geq 2$، و $P(s - 1)$ صحيحة، والتناقض.

اسأل نفسك وجاوب بصوت (الأجوبة في ص 13)

1. ليش لازم نثبت أن $s \geq 2$ قبل ما نتكلم عن $s - 1$؟
2. في أي خطوة استخدمنا الشرط (1)؟ وفي أي خطوة الشرط (2)؟
3. ليش ما نقدر نسوي نفس البرهان لو كانت العبارات على الأعداد النسبية الموجبة؟

احفظ البرهان في 10 دقائق

دورك

1. اقرأ السلسلة تحت بصوت مرتين.
2. غطِّ الصفحة اللي قبل، واملأ الفراغات.
3. اكتب البرهان كامل في المربع من ذاكرتك.
4. بكرة اكتبه مرة ثانية بدون ما تطالع.

S = الأعداد الفاشلة ← لها أصغر عنصر s ← s ≠ 1 ← s − 1 صحيح ← الشرط (2): s صحيح ← تناقض

Assume, to the contrary, that _____. Then (1) and (2) hold but some $P(n)$ is false. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : _____\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, by the _____, S contains a least element s. Since _____, $1 \notin S$. Thus $s \geq$ ____ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. Therefore $s - 1$ ____ S, and so $P(s-1)$ is _____. By condition ____, $P(s)$ is also true, and so s ____ S. This contradicts _____ .

اكتب البرهان كامل من ذاكرتك

الحلول شيّك

تمرين 6.1

(a) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered.
(b) Yes	S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element. Hence S is well-ordered.
(c) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \leq 1\}$ of S is nonempty and has no least element, since if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$. Hence S is not well-ordered.
(d) Yes	$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle. Hence S is well-ordered.

انتبه: في (a) المجموعة نفسها لها أصغر عنصر (−10)، لكن هذا ما يكفي. الشرط على كل المجموعات الجزئية.

فراغات البرهان بالترتيب

1. the theorem is false
2. $P(n)$ is false
3. Well-Ordering Principle
4. $P(1)$ is true
5. 2
6. $\notin$
7. true
8. (2)
9. $\notin$
10. our assumption that $s \in S$

أجوبة «اسأل نفسك» في برهان المبدأ

1. ليش لازم $s \geq 2$؟

عشان يكون $s - 1$ عدد طبيعي ونقدر نتكلم عن $P(s-1)$. لو كان $s = 1$ صار $s - 1 = 0$، وما عندنا عبارة اسمها $P(0)$.

2. وين استخدمنا الشرطين؟

الشرط (1) في الخطوة 3: هو اللي طلّع 1 من S. والشرط (2) في الخطوة 5: هو اللي نقل الصحة من $s - 1$ إلى s. لو برهانك ما استخدم الشرطين، فيه شي ناقص.

3. ليش ما يمشي على النسبية الموجبة؟

لأن $\mathbb{Q}^+$ مو مرتبة ترتيباً حسناً، فمجموعة الفاشلين ممكن ما يكون لها أصغر عنصر، والبرهان يوقف عند الخطوة 2.

قيّم نفسك: إذا كتبت البرهان كامل بدون ما تطالع، علّم عليه في الغلاف. إذا لا، ارجع له بعد ما تخلص الوحدة 3 واكتبه مرة ثانية.

عدّة الجبر قبل ما تبدأ

الفكرة: أغلب أخطاء الاستقراء أخطاء جبر، مو أخطاء فهم. هذي الحركات الست تكفيك لكل تمارين الفصل.

الحركة	مثال
1 اكتب الهدف $P(k+1)$: بدّل كل n بـ $k+1$ في الطرفين.	$\frac{n(n+1)}{2} \;\to\; \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
2 الحد الأخير: نفس الحد العام بعد التبديل.	$2n-1 \;\to\; 2(k+1)-1 = 2k+1$ $4n-3 \;\to\; 4(k+1)-3 = 4k+1$
3 افصل الحد الأخير، وعوّض الفرض في الباقي.	$(1+\cdots+k)+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2}+(k+1)$
4 خذ $(k+1)$ عامل مشترك بدري بدل ما تفك.	$\frac{k(k+1)}{2}+(k+1) = (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
5 الكسور: وحّد المقامات، وبعدين حلّل البسط وتوقّع العامل اللي يختصر.	$\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)}$
6 القوى والمفكوكات اللي تتكرر.	$2^{k+1} = 2\cdot 2^k, \quad (k+1)^2 = k^2+2k+1$

تريك قبل أي برهان: عوّض $n = 1, 2, 3$ في الطرفين. لو وحدة منها ما تساوت، العبارة خاطئة، وجوابها في Prove or disprove هو False مع المثال (شكله في ص 44).

فخ: الحد الأخير في $P(k+1)$ مو «الحد اللي بعد k». هو الحد العام بعد ما تبدّل n بـ $k+1$. في مجموع الفرديات الحد الأخير $2k+1$، مو $k+1$.

سخّن قبل التمارين: اكتب الهدف بس

الطرف الأيمن في $P(k+1)$	الحد الأخير في $P(k+1)$	$P(n)$
$(k+1)^2$	$2k+1$	$1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$
		$1+5+\cdots+(4n-3) = 2n^2-n$
		$\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{n}{3n+9}$

السطر الأول محلول. الثاني والثالث هم تمرين 6.5 و6.11، وتتأكد من جوابك في سطر Show في حلولهم ص 20.

مثال محلول: مجموع أول n عدد

مثال السلايدات 1

الفكرة: طبّق القالب الذهبي سطر بسطر، والحركات 1 و3 و4 من الصفحة اللي قبل.

Result. For every positive integer n, $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n، مجموع الأعداد من 1 إلى n يساوي $n(n+1)/2$.

Base	Since $1 = \dfrac{1 \cdot 2}{2}$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $1 + 2 + \cdots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$ for an arbitrary positive integer k.
Show	We show that $1 + 2 + \cdots + (k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.
Step	$1 + 2 + \cdots + (k+1) = (1 + 2 + \cdots + k) + (k+1)$ $= \dfrac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \dfrac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$ $= \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

شف الخطوة بأرقام: عند $k = 3$ المجموع $1 + 2 + 3 = 6 = \dfrac{3 \cdot 4}{2}$. تضيف الحد الجديد 4 فيصير $\dfrac{4 \cdot 5}{2} = 10$. سطر Step يسوي نفس الشي بالحرف k.

ليش مشى بسهولة

1. كتبنا سطر Show قبل ما نحسب، فعرفنا من البداية وين لازم نوصل.
2. في Step فصلنا الحد الأخير $(k+1)$، وعوّضنا الفرض في القوس. هذا هو «استخدام الفرض» اللي يدوّره المصحح.
3. طلّعنا $(k+1)$ عامل مشترك، فطلع الهدف مباشرة بدون فك.

الخطأ اللي ينقص أكثر درجات

$$1 + 2 + \cdots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \;\Rightarrow\; \cdots \;\Rightarrow\; 0 = 0 \quad ✗$$

هذا بدأ من المطلوب وافترضه صحيح. الصح: تبدأ من الطرف الأيسر لوحده، وتمشي بعلامات = لين توصل الطرف الأيمن.

تمرين 6.4

نهائي 1446 · 3 درجات

6.4. Prove that $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n
(1) by mathematical induction and
(2) by adding $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ and $(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$.

بالعربي: اثبت المساواة لكل عدد صحيح موجب n بطريقتين: (1) بالاستقراء، و(2) بجمع المجموع مع نفسه مكتوب بالعكس.

(1) بالاستقراء: كمّل الأسطر الفاضية

Base	Since $1=1^2$, the statement is true for $n=1$.
Assume	
Show	We show that $1+3+5+\cdots+(2k+1)=(k+1)^2$.
Step	
Conclude	

(2) بالجمع: سمِّ المجموع S واكتبه مرتين

الطريقة على مثال أسهل، $1+2+\cdots+n$: اكتب المجموع مرة بالترتيب ومرة بالعكس، واجمع عمود عمود.

$$S = 1+2+\cdots+n$$
$$S = n+(n-1)+\cdots+1$$
$$2S = (n+1)+(n+1)+\cdots+(n+1) = n(n+1)$$

كل عمود مجموعه $n+1$، وعندك n عمود. إذن $S=n(n+1)/2$. في 6.4 سوّ نفس الشي على الفرديات.

S = 1 + 3 + ⋯ + (2n−1) و S = (2n−1) + (2n−3) + ⋯ + 1

تلميح (1): الحد الأخير في $P(k+1)$ هو $2(k+1)-1=2k+1$، و $k^2+2k+1=(k+1)^2$.
تلميح (2): اجمع كل حدين فوق بعض. كل زوج مجموعه كم؟ وكم زوج عندك؟

تمرين 6.5 دورك

6.5. Use mathematical induction to prove that $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$ for every positive integer n.

بالعربي: استخدم الاستقراء عشان تثبت أن $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$ لكل عدد صحيح موجب n.

هالمرة القالب فاضي كامل. اكتب الخمسة أسطر بنفسك، وابدأ بسطر Show.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الحد الأخير عند $k + 1$ هو $4(k + 1) - 3 = 4k + 1$.

تلميح 2: الهدف بعد الفك: $2(k + 1)^2 - (k + 1) = 2k^2 + 3k + 1$.

مثال محلول: مجموع كسور

مثال السلايدات 2

الفكرة: نفس القالب. الشي الجديد الوحيد توحيد المقامات، وبعدها تحليل البسط.

Result. For every positive integer n, $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}=\dfrac{n}{2n+4}$.

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n، مجموع هذي الكسور يساوي $n/(2n+4)$.

Base	Since $\dfrac{1}{2\cdot 3}=\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2\cdot 1+4}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{k}{2k+4}$ for a positive integer k.
Show	We show that $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k+1}{2k+6}$.
Step	$\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k}{2(k+2)}+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k(k+3)+2}{2(k+2)(k+3)}$ $=\dfrac{k^2+3k+2}{2(k+2)(k+3)}=\dfrac{(k+1)(k+2)}{2(k+2)(k+3)}=\dfrac{k+1}{2k+6}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

1. اكتب $2k+4=2(k+2)$ عشان يبان أن المقام المشترك $2(k+2)(k+3)$.
2. الهدف ما فيه $(k+2)$، فتوقّع أن البسط فيه $(k+2)$ بيختصر: $k^2+3k+2=(k+1)(k+2)$.

كيف تفكر في المسودة

1. وش الحد الجديد؟ بدّل n بـ $k+1$ في الحد العام: $\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}$.
2. كل اللي قبل الحد الجديد هو الطرف الأيسر في الفرض، فبدّله بـ $\dfrac{k}{2k+4}$.
3. وحّد المقامات، ولا تفك المقام أبداً. خله مضروب عشان تشوف الاختصار.
4. طالع الهدف وقارن: وش العامل اللي لازم يختفي؟ دوّره في البسط.

تسخين لتمرين 6.11

$k^2+4k+3=(_____)(_____)$ $\quad 3n+9=3(_____)$

تمرين 6.11 دورك

6.11. Prove that $\dfrac{1}{3\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(n+2)(n+3)}=\dfrac{n}{3n+9}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن هذا المجموع يساوي $n/(3n+9)$ لكل عدد صحيح موجب n.

هذا توأم المثال اللي قبله. نفس الحركات بالضبط.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: $3k+9=3(k+3)$، فالمقام المشترك $3(k+3)(k+4)$.

تلميح 2: البسط $k(k+4)+3=(k+1)(k+3)$.

تلميح 3: الهدف $\dfrac{k+1}{3(k+1)+9}=\dfrac{k+1}{3(k+4)}$.

الحلول شيّك

تمرين 6.4 (1)

Assume	Assume that $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ for an arbitrary positive integer k.
Step	By the inductive hypothesis, $1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)=(k+1)^2$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.4 (2)

Proof	Let $S=1+3+\cdots+(2n-1)$. Writing the terms in reverse order, $S=(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$. Adding the two expressions term by term, each of the n pairs has sum $2n$, so $2S=n(2n)=2n^2$. Hence $S=n^2$.

تمرين 6.5

Base	Since $1=2\cdot 1^2-1$, the statement is true for $n=1$.
Assume	Assume that $1+5+\cdots+(4k-3)=2k^2-k$ for an arbitrary positive integer k.
Show	We show that $1+5+\cdots+(4k+1)=2(k+1)^2-(k+1)$.
Step	By the inductive hypothesis, $1+5+\cdots+(4k-3)+(4k+1)=(2k^2-k)+(4k+1)=2k^2+3k+1=2(k+1)^2-(k+1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

تمرين 6.11

Base	Since $\frac{1}{3\cdot 4}=\frac{1}{12}=\frac{1}{3\cdot 1+9}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k}{3k+9}$ for a positive integer k.
Show	We show that $\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(k+3)(k+4)}=\frac{k+1}{3k+12}$.
Step	By the inductive hypothesis, $\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(k+3)(k+4)}=\frac{k}{3(k+3)}+\frac{1}{(k+3)(k+4)}=\frac{k(k+4)+3}{3(k+3)(k+4)}=\frac{(k+1)(k+3)}{3(k+3)(k+4)}=\frac{k+1}{3(k+4)}=\frac{k+1}{3k+12}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

أجوبة تسخين الكسور: $k^2+4k+3=(k+1)(k+3)$ و $3n+9=3(n+3)$.

القسمة: حركة «اعزل وعوّض»

الفكرة: من الفرض اعزل القوة لوحدها، وعوّضها في $P(k+1)$. الباقي يطلع مضاعف للعدد تلقائياً.

أول شي: $a \mid b$ معناها $b = ax$ لعدد صحيح x. أول ما تشوف علامة القسمة حوّلها لمعادلة، لأن المعادلة تقدر تعوّض فيها.

1. حوّل الفرض لمعادلة: $2^{2k} - 1 = 3x$.
2. اعزل القوة: $2^{2k} = 3x + 1$.
3. في $P(k+1)$ طلّع القوة القديمة: $2^{2k+2} = 4 \cdot 2^{2k}$، وعوّض.
4. طلّع العدد عامل مشترك، واكتب Since . . . is an integer.

Result 6.11. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$.

بالعربي: لكل عدد صحيح غير سالب n (يعني 0, 1, 2, ...)، العدد $2^{2n} - 1$ يقبل القسمة على 3.

Base	When $n = 0$, $2^{2n} - 1 = 0$, and $3 \mid 0$.
Assume	Assume that $3 \mid (2^{2k} - 1)$ for a nonnegative integer k. Then $2^{2k} - 1 = 3x$ for some integer x, so $2^{2k} = 3x + 1$.
Show	We show that $3 \mid (2^{2k+2} - 1)$.
Step	$2^{2k+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2k} - 1 = 4(3x+1) - 1 = 12x + 3 = 3(4x+1)$. Since $4x + 1$ is an integer, $3 \mid (2^{2k+2} - 1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $3 \mid (2^{2n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

تحذير الكتاب نفسه: $4 \cdot 2^{2k} - 1$ مو نفس $4(2^{2k} - 1)$. عشان كذا نعوّض $2^{2k} = 3x + 1$، مو $2^{2k} - 1 = 3x$.

انتبه للبداية: السؤال قال nonnegative، فالأساس $n = 0$ مو 1. اقرأ المجموعة دائماً: positive تبدأ من 1، و nonnegative تبدأ من 0. والبداية من عدد غير 1 قاعدتها في الوحدة 5 ص 25.

مثال محلول ثاني: نفس الحركة

مثال السلايدات 5

الفكرة: نفس الأربع خطوات بالضبط. تابع وين عزلنا القوة، ووين طلّعنا 9 عامل مشترك.

Result 6.12. For every nonnegative integer n, $9 \mid (4^{3n} - 1)$.

بالعربي: لكل عدد صحيح غير سالب n، العدد $4^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 9.

Base	When $n = 0$, $4^{3n} - 1 = 0$. Since $9 \mid 0$, the statement is true when $n = 0$.
Assume	Assume that $9 \mid (4^{3k} - 1)$, where k is a nonnegative integer. Then $4^{3k} - 1 = 9x$ for some integer x. Hence, $4^{3k} = 9x + 1$.
Show	We show that $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$.
Step	$4^{3k+3} - 1 = 4^3 \cdot 4^{3k} - 1 = 64(9x + 1) - 1 = 64 \cdot 9x + 63 = 9(64x + 7)$. Since $64x + 7$ is an integer, $9 \mid (4^{3k+3} - 1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $9 \mid (4^{3n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

ملاحظة من الكتاب: ما ضربنا $9 \cdot 64$، لأننا بنطلّع 9 عامل مشترك في الخطوة اللي بعدها. خل العدد اللي تقسم عليه ظاهر.

الهيكل اللي يتكرر في كل أسئلة القسمة

1. سطر Assume ينتهي بمعادلة فيها القوة لوحدها: $4^{3k} = 9x + 1$.
2. سطر Step يبدأ بتطليع القوة القديمة: $4^{3k+3} = 4^3 \cdot 4^{3k}$.
3. بعد التعويض تطلّع العدد عامل مشترك: $9(64x + 7)$.
4. وتختم بـ «Since . . . is an integer».

جاهز؟ تمرين 6.16 في الصفحة الجاية فيه أساسين (3 و5)، بس نفس الأربع خطوات.

تمرين 6.16 دورك

6.16. Prove that $7 \mid \left[3^{4n+1} - 5^{2n-1}\right]$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن 7 يقسم $3^{4n+1} - 5^{2n-1}$ لكل عدد صحيح موجب n.

فيها أساسين (3 و5)، بس الحركة نفسها: من الفرض اعزل 3^{4k+1} وعوّض.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الأساس $n = 1$: $3^5 - 5^1 = 243 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$.

تلميح 2: من الفرض $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$، يعني $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.

تلميح 3: $3^{4(k+1)+1} = 3^4 \cdot 3^{4k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1}$ و $5^{2(k+1)-1} = 5^2 \cdot 5^{2k-1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.

حل تمرين 6.16 شيّك

Base	When $n = 1$, $3^{4n+1} - 5^{2n-1} = 3^5 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$, so $7 \mid 238$.
Assume	Assume that $7 \mid (3^{4k+1} - 5^{2k-1})$ for a positive integer k. Then $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$ for some integer x, so $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.
Show	We show that $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$.
Step	$$3^{4k+5} - 5^{2k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(7x + 5^{2k-1}\right) - 25 \cdot 5^{2k-1}$$ $$= 567x + 56 \cdot 5^{2k-1} = 7\left(81x + 8 \cdot 5^{2k-1}\right).$$ Since $81x + 8 \cdot 5^{2k-1}$ is an integer, $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $7 \mid (3^{4n+1} - 5^{2n-1})$ for every positive integer n.

طريقة ثانية (اجمع واطرح): $81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(3^{4k+1} - 5^{2k-1}\right) + 56 \cdot 5^{2k-1}$. القوس يقبل القسمة على 7 بالفرض، و $56 = 7 \cdot 8$. الطريقتان صحيحتان، اختر وحدة والتزم فيها.

تفصيلة صغيرة: 5^{2k-1} عدد صحيح لأن $k \geq 1$، فالأس $2k - 1 \geq 1$. لو كان الأس ممكن يصير سالب، ما تقدر تقول إنه عدد صحيح.

لو جوابك اختلف، شيّك على هذي الثلاث

1. الأسس: $4(k+1) + 1 = 4k + 5$ و $2(k+1) - 1 = 2k + 1$. الأس يزيد 4 في الأول و2 في الثاني، مو 1.
2. تطليع القوة القديمة: $3^{4k+5} = 3^4 \cdot 3^{4k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1}$ و $5^{2k+1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.
3. الجملة الأخيرة Since . . . is an integer. بدونها ما أثبتّ القسمة.

تأكد بالأرقام عند $n = 2$: $3^9 - 5^3 = 19683 - 125 = 19558 = 7 \cdot 2794$.

راجع نفسك قبل ما تكمل

- ☐ أعرف أكتب القالب الذهبي بدون ما أطالع.
- ☐ أعرف أكتب برهان مبدأ الاستقراء من ذاكرتي.
- ☐ أعرف أكتب الهدف $P(k+1)$ صح، وأفصل الحد الأخير.
- ☐ أعرف حركة «اعزل وعوّض» في القسمة.

إذا علّمت على الأربعة، خلصت اليوم الأول. بكرة تبدأ من الوحدة 5.

لما البداية مو 1: الاستقراء العام

الفكرة: نفس مبدأ الاستقراء بالضبط، بس الدومينو يبدأ من أول عدد في السؤال (نسميه m) بدل 1، والفرض لـ $k \geq m$. وهذا مسموح بسبب Theorem 6.7.

Theorem 6.8. For a fixed integer m, let $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$. For each $n \in S$, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(m)$ is true and (2) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every $k \in S$, then $P(n)$ is true for every $n \in S$.

بالعربي: خل m عدد صحيح ثابت، و S الأعداد الصحيحة من m وفوق. لكل n في S خل $P(n)$ جملة. إذا كان (1) $P(m)$ صحيحة، و(2) «إذا $P(k)$ فإن $P(k+1)$» صحيحة لكل k في S، فإن $P(n)$ صحيحة لكل n في S.

وش يتغير في القالب؟ ثلاث أسطر بس

السطر	البداية من 1	البداية من m
Base	$P(1)$	$P(m)$
Assume	for a positive integer k	where $k \geq m$
Conclude	for every positive integer n	for every integer $n \geq m$

شفته قبل: Result 6.11 في الوحدة 4 كان nonnegative، يعني $m = 0$. وقتها تكتب في الفرض where k is a nonnegative integer.

وقيمة m تجي من السؤال نفسه. الجدول يوضح ليش الكتاب قال $n \geq 5$ في $2^n > n^2$: عند 2 و3 و4 العبارة تفشل، ومن 5 وفوق تصير صحيحة.

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n	1	2	4	8	16	32	64
n^2	0	1	4	9	16	25	36

فخ Prove or disprove: «$2^n > n^2$ لكل $n \in \mathbb{N}$» خاطئة. جوابها False مع $n = 2$: $4 > 4$ خطأ.

اسأل نفسك

$2^n > n^2$ صحيحة عند $n = 1$. ليش ما نبدأ الاستقراء من 1؟

لأن الخطوة تنكسر: $P(1)$ صحيحة لكن $P(2)$ خاطئة، فما فيه خطوة تنقلك من 1 إلى 2. نبدأ من 5 لأن العبارة صحيحة من 5 وفوق كلها، والخطوة تمشي لكل $k \geq 5$.

المتباينات: كيف تبني السلسلة

مثال السلايدات 4

الفكرة: ابدأ من الطرف الأيسر لـ $P(k+1)$، استخدم الفرض مرة وحدة، وبعدها كبّر خطوة خطوة لين توصل للطرف الأيمن.

Result 6.10. For every integer $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

بالعربي: لكل عدد صحيح n من 5 وفوق، $2^n > n^2$.

كيف تفكر في المسودة (من شرح الكتاب)

1. الهدف: $2^{k+1} > (k+1)^2$.
2. ابدأ من اليسار وطبّق الفرض: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$.
3. قارن مع الهدف: يكفيك $2k^2 \geq k^2 + 2k + 1$، يعني $k^2 \geq 2k + 1$.
4. هنا تستخدم $k \geq 5$: $k^2 \geq 5k = 2k + 3k \geq 2k + 15 > 2k + 1$.

Base	Since $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, the inequality holds for $n = 5$.
Assume	Assume that $2^k > k^2$, where $k \geq 5$.
Show	We show that $2^{k+1} > (k+1)^2$.
Step	$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2 \geq k^2 + 5k = k^2 + 2k + 3k$ $\geq k^2 + 2k + 15 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$.

وصفة السلسلة: كل علامة $>$ أو $\geq$ لازم يكون لها سبب: الفرض، أو $k \geq m$. مثلاً $k^2 \geq 5k$ لأن $k \geq 5$، و $3k \geq 15$ لنفس السبب.

3 أخطاء تنقص درجات في المتباينات

1. تبدأ من الهدف $2^{k+1} > (k+1)^2$ وتشتغل على الطرفين. هذا افتراض للمطلوب.
2. تكتب $\geq$ أو $>$ بدون سبب تقدر تقوله.
3. تستخدم $k \geq 5$ وأنت ما كتبته في سطر Assume.

مثال محلول: لما k الصغيرة تخرب الخطوة

مثال السلايدات 3

الفكرة: أحياناً الخطوة تمشي لكل k إلا أول قيمة. تثبت هذي القيمة لوحدها في سطر Small k، وتكمل الخطوة للباقي.

Result 6.9. For every nonnegative integer n, $2^n > n$.

بالعربي: لكل عدد صحيح غير سالب n (يعني 0, 1, 2, ...)، $2^n > n$.

Base	The inequality holds for $n = 0$ since $2^0 = 1 > 0$.
Assume	Assume that $2^k > k$, where k is a nonnegative integer.
Show	We show that $2^{k+1} > k + 1$.
Small k	When $k = 0$, we have $2^{k+1} = 2 > 1 = k + 1$. We therefore assume that $k \geq 1$.
Step	Then $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k = k + k \geq k + 1$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n$ for every nonnegative integer n.

ليش فصلنا $k = 0$؟ (من تحليل الكتاب)

بعد الفرض وصلنا $2^{k+1} > 2k$، ونحتاج $2k \geq k + 1$، يعني $k \geq 1$. عند $k = 0$ تصير $0 \geq 1$، وهذا خطأ. فأثبتنا حالة $k = 0$ بالأرقام، وكملنا الخطوة لـ $k \geq 1$.

كيف تعرف إنك تحتاج سطر Small k؟

1. اكتب الخطوة في المسودة، وشوف وش شرط k اللي استخدمته (هنا $k \geq 1$).
2. قارنه مع بداية الفرض (هنا $k \geq 0$).
3. القيم اللي بينهم (هنا $k = 0$) تثبتها لوحدها: تحسب $P(k+1)$ بالأرقام.

انتبه: سطر Small k يثبت $P(k+1)$ للـ k الصغيرة، مو $P(k)$. هنا أثبت $P(1)$: $2^1 > 1$.

تمرين 6.22 دورك

6.22. Prove that $3^n > n^2$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن $3^n > n^2$ لكل عدد صحيح موجب n.

نفس فكرة Result 6.9: اكتب الخطوة في المسودة أول، وشوف أي k صغيرة ما تمشي معها. هذي تثبتها في سطر Small k، وتكمل الخطوة للباقي.

Base	
Assume	
Show	
Small k	
Step	
Conclude	

تلميح 1: $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2$.

تلميح 2: تحتاج $3k^2 \geq (k+1)^2$. جرّب $k = 1$: 3 مقابل 4. فافصل $k = 1$ وافترض $k \geq 2$.

تلميح 3: لـ $k \geq 2$: $3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4$.

مثال محلول: متباينة فيها مجموع

مثال إضافي

الفكرة: الفرض يغطي المجموع كله ما عدا الحد الجديد. بعده يبقى لك تقارن الحد الجديد بشي بسيط.

Example. For every positive integer n, $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\le\dfrac{n+1}{2}$.

بالعربي: لكل عدد صحيح موجب n، المجموع $1+1/2+\cdots+1/n$ أصغر من أو يساوي $(n+1)/2$.

كيف تفكر في المسودة

1. الهدف: $1+1/2+\cdots+1/(k+1)\le(k+2)/2$.
2. افصل الحد الجديد وطبّق الفرض: المجموع $\le(k+1)/2+1/(k+1)$.
3. قارن مع الهدف: $(k+2)/2=(k+1)/2+1/2$. يعني يكفيك $1/(k+1)\le 1/2$.
4. وهذي صحيحة لأن $k+1\ge 2$. الحين اكتب البرهان بالترتيب.

Base	Since $1\le\frac{1+1}{2}=1$, the inequality holds for $n=1$.
Assume	Assume that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\le\frac{k+1}{2}$ for a positive integer k.
Show	We show that $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+2}{2}$.
Step	Since $k\ge 1$, we have $k+1\ge 2$, and so $\frac{1}{k+1}\le\frac{1}{2}$. By the inductive hypothesis, $$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{k+1}\le\frac{k+1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{k+2}{2}.$$
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

فخ: المسودة تمشي من الهدف لورا، بس البرهان لا. لو بدأت البرهان من الهدف ووصلت لشي صحيح، تكون افترضت المطلوب. هذا نفس الخطأ اللي في ص 15.

مثال إضافي مو من السلايدات ولا الكتاب: حطيته عشان تشوف نوع تمرين 6.27 محلول قبل ما تحله في الصفحة الجاية.

تمرين 6.27 دورك

6.27. Prove that $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{n^2}\le 2-\frac{1}{n}$ for every positive integer n.

بالعربي: اثبت أن $1+1/4+1/9+\cdots+1/n^2\le 2-1/n$ لكل عدد صحيح موجب n.

نفس طريقة المثال اللي قبل: بعد الفرض اكتب في المسودة وش يبقى لك عشان توصل للهدف، وبسّطه لين يصير شي واضح أنه صحيح. بعدين اكتب البرهان بالترتيب.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الأساس: $1=1\le 2-1$.

تلميح 2: بعد الفرض عندك $\frac{1}{(k+1)^2}+\frac{1}{k}\le 2-\frac{1}{k+1}$، وتبي توصل لـ $2-\frac{1}{k+1}$.

تلميح 3: يكفي $\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}\le\frac{1}{(k+1)^2}$، وهذا صحيح لأن $k(k+1)<(k+1)^2$.

Theorem 6.16 بالعربي: كم مجموعة جزئية؟

الفكرة: قبل البرهان افهم وش تقول النظرية: كل ما زاد عنصر واحد، يتضاعف عدد المجموعات الجزئية.

Theorem 6.16. If A is a finite set of cardinality $n \geq 0$, then the cardinality of its power set $\mathcal{P}(A)$ is 2^n.

بالعربي: إذا كانت A مجموعة منتهية عدد عناصرها n (حيث $n \geq 0$)، فإن عدد عناصر مجموعة القوة $\mathcal{P}(A)$ يساوي 2^n.

الكلمات

- cardinality: عدد العناصر، ونكتبه $|A|$.
- power set $\mathcal{P}(A)$: مجموعة كل المجموعات الجزئية من A، ومنها $\emptyset$ و A نفسها.

A	$\mathcal{P}(A)$	العدد
$\emptyset$	$\{\emptyset\}$	$1 = 2^0$
$\{1\}$	$\{\emptyset, \{1\}\}$	$2 = 2^1$
$\{1, 2\}$	$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$	$4 = 2^2$

ليش 2^n؟ الفكرة بدون رموز

عشان تبني مجموعة جزئية، تمر على كل عنصر وتقرر: داخل أو برا. خيارين لكل عنصر، وعندك n عنصر، فعدد الطرق $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$.

في الاختبار: الفكرة هذي للفهم بس. البرهان المطلوب بالاستقراء، وتلقاه محلول في الصفحة الجاية.

مثال محلول: الاستقراء على عدد العناصر

من السلايدات

الفكرة: هنا n هو عدد عناصر المجموعة، و $P(n)$ جملة «إذا... فإن...». الفرض عن **أي** مجموعة فيها k عنصر، والخطوة عن مجموعة فيها $k+1$.

Theorem 6.16. If A is a finite set of cardinality $n \geq 0$, then the cardinality of its power set $\mathcal{P}(A)$ is 2^n.

Base	If A is a set with $\lvert A\rvert = 0$, then $A = \emptyset$. Thus, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ and so $\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 1 = 2^0$. Therefore, the theorem is true for $n = 0$.
Assume	Assume that if B is any set with $\lvert B\rvert = k$ for some nonnegative integer k, then $\lvert\mathcal{P}(B)\rvert = 2^k$.
Show	We show that if C is a set with $\lvert C\rvert = k+1$, then $\lvert\mathcal{P}(C)\rvert = 2^{k+1}$. Let $C = \{c_1, c_2, \ldots, c_{k+1}\}$.
Step	By the inductive hypothesis, there are 2^k subsets of the set $\{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$, that is, there are 2^k subsets of C not containing c_{k+1}. Any subset of C containing c_{k+1} can be expressed as $D \cup \{c_{k+1}\}$, where $D \subseteq \{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$. Again, by the inductive hypothesis, there are 2^k such subsets D. Therefore, there are $2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ subsets of C.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, it follows for every nonnegative integer n that if $\lvert A\rvert = n$, then $\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^n$.

شف الخطوة بأرقام: $C = \{1, 2, 3\}$

مجموعات جزئية ما فيها 3	مجموعات جزئية فيها 3
$\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$	$\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$

اللي ما فيها 3 هي المجموعات الجزئية من $\{1, 2\}$، وعددها $2^2 = 4$ بالفرض. واللي فيها 3 نفس العدد، لأن كل وحدة منها تساوي $D \cup \{3\}$ لمجموعة D من الأولى. المجموع $2^3 = 8 = 4 + 4$.

لاحظ الأسماء: الفرض عن «أي مجموعة B»، والخطوة عن مجموعة جديدة C. الفرض لازم يكون عن أي مجموعة فيها k عنصر، عشان تقدر تطبّقه على $\{c_1, \ldots, c_k\}$. ونفس الشي في 6.19: الفرض عن أي أعداد $y_1, \ldots, y_k$.

تمرين 6.19 دورك

6.19. Prove the following implication for every integer $n \geq 2$: If $x_1, x_2, \ldots, x_n$ are any n real numbers such that $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = 0$, then at least one of the numbers $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is 0. (Use the fact that if the product of two real numbers is 0, then at least one of the numbers is 0.)

بالعربي: اثبت هذي الجملة لكل عدد صحيح $n \geq 2$: إذا كانت $x_1, x_2, \ldots, x_n$ أي n أعداد حقيقية حاصل ضربها صفر، فواحد منها على الأقل يساوي صفر. (استخدم الحقيقة: إذا حاصل ضرب عددين حقيقيين صفر، فواحد منهما على الأقل صفر.)

الفكرة: نفس فكرة المثال اللي قبل: الجملة «إذا... فإن...»، والفرض عن أي k أعداد بأسماء جديدة. الأساس هنا $n = 2$ هو الحقيقة المعطاة في السؤال، وفي الخطوة تجمّع أول k أعداد في عدد واحد، وتطلع لك حالتين.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: اكتب $(x_1 x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1} = x_1 x_2 \cdots x_{k+1}$، وطبّق الحقيقة على العددين $x_1 \cdots x_k$ و x_{k+1}.

تلميح 2 (من الكتاب): في سطر Assume استخدم أسماء مختلفة مثل $y_1, \ldots, y_k$، عشان ما تتداخل مع أعداد الخطوة.

الحلول شيّك

تمرين 6.22

Base	Since $3^1 = 3 > 1 = 1^2$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $3^k > k^2$ for a positive integer k.
Show	We show that $3^{k+1} > (k+1)^2$.
Small k	If $k = 1$, then $3^{k+1} = 9 > 4 = (k+1)^2$. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	By the inductive hypothesis and since $k \geq 2$, $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $3^n > n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.27

Base	Since $1 \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{k}$ for a positive integer k.
Show	We show that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k+1}$.
Step	Since $k(k+1) < (k+1)^2$, we have $\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Hence, by the inductive hypothesis, $$1 + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 2 - \frac{1}{k+1}.$$
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

تمرين 6.19

Base	For $n = 2$: if $x_1 x_2 = 0$, then $x_1 = 0$ or $x_2 = 0$ by the given fact.
Assume	Assume for some integer $k \geq 2$ that whenever $y_1, \ldots, y_k$ are real numbers with $y_1 y_2 \cdots y_k = 0$, at least one y_i is 0.
Show	Let $x_1, \ldots, x_{k+1}$ be real numbers with $x_1 x_2 \cdots x_{k+1} = 0$. We show that some $x_i = 0$.
Step	Since $(x_1 x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1} = 0$, the given fact gives $x_1 \cdots x_k = 0$ or $x_{k+1} = 0$. If $x_{k+1} = 0$, we are done. Otherwise $x_1 \cdots x_k = 0$, and by the inductive hypothesis $x_i = 0$ for some i with $1 \leq i \leq k$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the implication holds for every integer $n \geq 2$.

الاستقراء القوي

الفكرة: تستخدمه لما $P(k+1)$ تحتاج أكثر من $P(k)$، مثل متتابعة كل حد فيها يعتمد على الحدين اللي قبله.

The Strong Principle of Mathematical Induction	بالعربي
For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and	لكل عدد صحيح موجب n، خل $P(n)$ جملة. إذا كان (1) $P(1)$ صحيحة، و
(2) for every positive integer k, if $P(i)$ is true for every integer i with $1 \le i \le k$, then $P(k+1)$ is true,	(2) لكل عدد صحيح موجب k: إذا كانت $P(i)$ صحيحة لكل عدد صحيح i من 1 إلى k، فإن $P(k+1)$ صحيحة،
then $P(n)$ is true for every positive integer n.	فإن $P(n)$ صحيحة لكل عدد صحيح موجب n.

الفرق الوحيد عن العادي: تفترض صحة كل الحالات من 1 إلى k، مو حالة k بس. ولو البداية من m بدل 1، تبدّل 1 بـ m: الأساس $P(m)$، والفرض لكل i مع $m \le i \le k$. هذا اللي بتشوفه في مثال $3a + 5b$. وليش مسموح تفترض كل الحالات؟ لأنك لما توصل لـ $k+1$، كل الحالات من 1 إلى k صارت مثبتة قبلها بنفس السلسلة.

	العادي	القوي
تفترض	$P(k)$ بس	$P(1), P(2), \dots, P(k)$ كلها
تستخدمه لما	$P(k+1)$ تحتاج اللي قبلها مباشرة	$P(k+1)$ تحتاج حالتين أو أكثر، أو حالة أبعد

المتتابعات: كلمات من السلايدات

المتتابعة تتعرّف بطريقتين: بصيغة صريحة للحد العام، مثل $a_n = \frac{1}{n}$ أو $a_n = n^3 + n$، أو بتعريف تكراري (recursively) فيه:

- initial values: القيم الأولى المعطاة، مثل $a_1 = 1$ و $a_2 = 3$.
- recurrence relation: القاعدة اللي تحسب منها الباقي، مثل $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ لكل $n \ge 3$.

من القاعدة: $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$، و $a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$، و $a_5 = 9$، و $a_6 = 11$. فالتخمين $a_n = 2n - 1$. وهذا بالضبط سؤال ميد 1447 في الصفحة الجاية.

عادي أو قوي؟ اسأل: الحد الجديد يحتاج كم حد قبله؟

1. حد واحد بس، مثل $a_{k+1} = 2a_k$: الاستقراء العادي يكفي.
2. حدّين أو أكثر، مثل $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1}$: استقراء قوي، لأن الفرض العادي يعطيك a_k بس وأنت تحتاج a_{k-1} بعد. ومعه سطر Small k.

سؤال ميد 1447: الحل الرسمي

ميد 1447 · 4 درجات

الفكرة: هذا السؤال هو مثال 6 في السلايدات بالحرف. الحل تحت هو الحل الرسمي للاختبار، مرتب على القالب.

7. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

بالعربي: متتابعة $\{a_n\}$ معرفة تكرارياً بـ $a_1 = 1$ و $a_2 = 3$ و $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ لكل $n \geq 3$. الادعاء: $a_n = 2n - 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

Base	Since $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ and $a_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, the formula holds for $n = 1$ and $n = 2$.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2i - 1$ for all integers i with $1 \leq i \leq k$.
Show	We show that $a_{k+1} = 2(k + 1) - 1 = 2k + 1$.
Small k	Since $a_2 = 3$, it follows that $a_{k+1} = 2k + 1$ when $k = 1$. Hence, we may assume that $k \geq 2$.
Step	Since $k + 1 \geq 3$, it follows that $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} = 2(2k - 1) - (2k - 3) = 2k + 1$, which is the desired result.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$.

وش يدوّر المصحح في كل سطر

1. **الفرض:** «لكل i من 1 إلى k»، مو k بس. هذا اللي يخليه استقراء قوي.
2. **Small k:** عند $k = 1$ العلاقة ما تشتغل، لأنها تبدأ من $n = 3$، و $a_{k-1} = a_0$ مو موجود. فتثبت a_2 من القيمة المعطاة.
3. **الخطوة:** «Since $k + 1 \geq 3$» عشان يحق لك تستخدم العلاقة. والفرض يعطيك $a_k = 2k - 1$ و $a_{k-1} = 2(k - 1) - 1 = 2k - 3$، لأن k و $k - 1$ كلهم بين 1 و k.

ملاحظة: الحل الرسمي كتب $n = 1$ و $n = 2$ في الأساس، والسلايدات كتبت $n = 1$ بس وتركت a_2 لسطر Small k. الطريقتين صحيحتين، المهم ما تنسى a_2.

توأم سؤال الاختبار دورك

الفكرة: السؤال اللي انسأل السنة اللي فاتت له توأم في السلايدات (مثال 7). احتمال يجي هو هالسنة، فحلّه بنفسك.

Example 7 (slides). A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ for $n \geq 3$. Then $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

بالعربي: متتابعة معرفة تكرارياً بـ $a_1 = 1$ و $a_2 = 4$ و $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ لكل $n \geq 3$. الادعاء: $a_n = n^2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

Base	Since $a_1 = 1 = 1^2$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	
Show	We show that $a_{k+1} = (k+1)^2$.
Small k	
Step	
Conclude	

تلميح: بالفرض $a_k = k^2$ و $a_{k-1} = (k-1)^2$. عوّض في العلاقة وفك $(k-1)^2$.

تمرين 6.33 دورك

6.33. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$. Conjecture a formula for a_n and verify that your conjecture is correct.

بالعربي: متتابعة معرفة تكرارياً بـ $a_1 = 1$ و $a_n = 2a_{n-1}$ لكل $n \geq 2$. خمّن صيغة لـ a_n، وتأكد أن تخمينك صحيح، يعني برهنه.

الفكرة: سؤال «خمّن وأثبت» له 3 خطوات: احسب أول الحدود، لاحظ النمط واكتبه صيغة، وبعدين أثبتها بالاستقراء.

الخطوة 1: احسب

n	1	2	3	4	5
a_n	1				

الخطوة 2: خمّن

Conjecture: $a_n =$ _____ for every $n \in \mathbb{N}$.

الخطوة 3: أثبت

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح: هنا كل حد يعتمد على اللي قبله بس، فالاستقراء العادي يكفي. ولأن العلاقة تبدأ من $n = 2$، تقدر تستخدمها لـ a_{k+1} لكل $k \geq 1$.

مثال محلول: كل عدد من 8 وفوق يُكتب 3a + 5b

الفكرة: هنا $P(k+1)$ ترجع 3 خطوات لـ $P(k-2)$، عشان كذا تحتاج 3 حالات أساس: 8 و9 و10. وهو استقراء قوي يبدأ من $m = 8$.

Example 8 (slides). For each integer $n \geq 8$, there are nonnegative integers a and b such that $n = 3a + 5b$.

بالعربي: لكل عدد صحيح n من 8 وفوق، يوجد عددين صحيحين غير سالبين a و b بحيث $n = 3a + 5b$.

Base	Since $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, the statement is true for $n = 8$.
Assume	Assume for each integer i with $8 \leq i \leq k$, where $k \geq 8$, that there are nonnegative integers s and t such that $i = 3s + 5t$.
Show	We show that $k + 1 = 3x + 5y$ for some nonnegative integers x and y.
Small k	Since $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ and $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$, this is true if $k + 1 = 9$ or $k + 1 = 10$. So we may assume that $k + 1 \geq 11$.
Step	Then $8 \leq (k + 1) - 3 < k$. By the induction hypothesis, there are nonnegative integers a and b such that $(k + 1) - 3 = 3a + 5b$, and so $k + 1 = 3(a + 1) + 5b$. Letting $x = a + 1$ and $y = b$ gives the result.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, the statement holds for every integer $n \geq 8$.

شف القفزة بعينك

n	8	9	10	11	12	13	14
$3a + 5b$	$3 + 5$	$3 \cdot 3$	$5 \cdot 2$	$8 + 3$	$9 + 3$	$10 + 3$	$11 + 3$

الخطوة ترجع 3 خانات. فلو $k + 1$ كان 9 أو 10، الرجوع يوديك لـ 6 أو 7، وهذي تحت 8 وما يغطيها الفرض. عشان كذا سطر Small k يتحقق من 9 و10 باليد، والخطوة تبدأ من 11.

قاعدة عدد الأساسات: عدد حالات الأساس = مقدار القفزة. هنا نطرح 3، فنحتاج 8 و9 و10. لو جاك «$n = 4a + 5b$ لكل $n \geq 12$» تطرح 4 وتحتاج 12 و13 و14 و15. وفي المتتابعات: عدد الأساسات = عدد القيم الابتدائية.

تمرين 6.36: أعداد فيبوناتشي

دورك

6.36. Consider the sequence $F_1, F_2, F_3, \ldots$, where $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$ and $F_6 = 8$. The terms of this sequence are called *Fibonacci numbers*.

(a) Define the sequence of Fibonacci numbers by means of a recurrence relation.

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: المتتابعة $F_1, F_2, F_3, \ldots$ حيث $F_1 = 1$، $F_2 = 1$، $F_3 = 2$، $F_4 = 3$، $F_5 = 5$، $F_6 = 8$. حدودها اسمها أعداد فيبوناتشي. (a) عرّفها بعلاقة تكرارية. (b) اثبت أن 2 يقسم F_n إذا وفقط إذا 3 يقسم n.

قبل البرهان: لاحظ النمط

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34
زوجي؟	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم

حقيقتان تحتاجهم

1. مجموع فرديين زوجي، ومجموع فردي وزوجي فردي. (من الفصل 3: $x + y$ زوجي إذا وفقط إذا x و y لهما نفس الزوجية.)
2. من أي ثلاثة أعداد متتالية $k - 1, k, k + 1$، واحد بالضبط يقبل القسمة على 3.

(a) اكتب العلاقة التكرارية مع القيم الابتدائية

خطة برهان (b) قبل ما تكتب

1. سمِّ العبارة: $P(n)$ هي «F_n زوجي إذا وفقط إذا $3 \mid n$».
2. الاستقراء قوي، لأن F_{k+1} ترجع لحدّين: F_k و F_{k-1}.
3. الخطوة حالتين: $3 \mid (k+1)$ أو $3 \nmid (k+1)$. في كل حالة حدّد من الفرض زوجية F_k و F_{k-1}، واجمع.

«إذا وفقط إذا» بدون تعب: ما تحتاج تبرهن اتجاهين منفصلين. الحالتين في الخطوة تغطيها: حالة يطلع فيها الطرفين صح، وحالة يطلع فيها الطرفين خطأ.

تمرين 6.36 (b): البرهان دورك

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$. Let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$.

بالعربي: اثبت أن F_n زوجي إذا وفقط إذا n يقبل القسمة على 3.

Base	
Assume	
Small k	
Case 1	Case 1. $3 \mid (k+1)$.
Case 2	Case 2. $3 \nmid (k+1)$.
Conclude	

تلميح 1: ليكن $P(n)$: «F_n زوجي $\iff 3 \mid n$». نفس قالب سؤال الاختبار: الأساس $n = 1$، وسطر Small k لـ F_2، وفي الخطوة $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ لكل $k \geq 2$.

تلميح 2: إذا $3 \mid (k+1)$ فإن $3 \nmid k$ و $3 \nmid (k-1)$، فـ F_k و F_{k-1} فرديان بالفرض. وإذا $3 \nmid (k+1)$ فواحد بالضبط من k و $k-1$ يقبل القسمة على 3.

الحلول شيّك

توأم سؤال الاختبار (Example 7)

Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = i^2$ for every integer i with $1 \le i \le k$.
Small k	Since $a_2 = 4 = 2^2$, the formula holds when $k = 1$. So we may assume that $k \ge 2$.
Step	Since $k + 1 \ge 3$, and $a_k = k^2$ and $a_{k-1} = (k-1)^2$ by the inductive hypothesis, $$a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} + 2 = 2k^2 - (k^2 - 2k + 1) + 2 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

تمرين 6.33

الحدود: $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4,\ a_4 = 8,\ a_5 = 16$، فالتخمين $a_n = 2^{n-1}$.

Base	Since $a_1 = 1 = 2^0$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	Assume that $a_k = 2^{k-1}$ for a positive integer k.
Show	We show that $a_{k+1} = 2^k$.
Step	Since $k + 1 \ge 2,\ a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^{n-1}$ for every $n \in \mathbb{N}$.

فخ محتمل: لو جت «$a_n = 2^n$» في Prove or disprove، جوابها False: $a_1 = 1 \neq 2^1$.

عادي أو قوي؟ اسأل: كم حد ترجع له؟

السؤال	يرجع لـ	النوع	الأساسات
$a_n = 2a_{n-1}$	حد واحد	عادي	a_1
$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$	حدّين	قوي	a_1، و a_2 في Small k
$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	حدّين	قوي	F_1، و F_2 في Small k
$n = 3a + 5b,\ n \ge 8$	3 خانات ورا	قوي	8، و9 و10 في Small k

ليش 6.33 عادي؟ $a_{k+1} = 2a_k$ تحتاج الحد اللي قبلها بس، فالفرض العادي يكفي وما تحتاج سطر Small k. لو كتبته بالقوي ما يعتبر خطأ، بس العادي أقصر.

حل تمرين 6.36 شيّك

(a)

Answer	$F_1 = F_2 = 1$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ for every integer $n \geq 3$.

(b)

Setup	For each $n \in \mathbb{N}$, let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$. We use the Strong Principle of Mathematical Induction.
Base	$F_1 = 1$ is odd and $3 \nmid 1$, so $P(1)$ is true.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $P(i)$ is true for every integer i with $1 \leq i \leq k$.
Show	We show that $P(k+1)$ is true, that is, F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$.
Small k	If $k = 1$, then $F_{k+1} = F_2 = 1$ is odd and $3 \nmid 2$, so $P(2)$ is true. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	Since $k+1 \geq 3$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$. Exactly one of the integers $k-1$, k, $k+1$ is divisible by 3. *Case 1.* $3 \mid (k+1)$. Then $3 \nmid k$ and $3 \nmid (k-1)$, so F_k and F_{k-1} are odd by the hypothesis. Hence F_{k+1} is even. *Case 2.* $3 \nmid (k+1)$. Then exactly one of k and $k-1$ is divisible by 3, so exactly one of F_k and F_{k-1} is even. Hence F_{k+1} is odd. Therefore F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$, for every $n \in \mathbb{N}$.

ليش سطر Small k؟ F_{k+1} تعتمد على F_k و F_{k-1}، فالعلاقة تشتغل بس لما $k \geq 2$. لما $k = 1$ تتحقق من F_2 مباشرة. وحالة $n = 3$ تطلع من الخطوة نفسها لما $k = 2$.

راجع نفسك

- ☐ أعرف متى أستخدم الاستقراء القوي بدل العادي.
- ☐ أكتب سطر Small k في كل متتابعة لها أكثر من قيمة ابتدائية.
- ☐ أعرف قاعدة عدد حالات الأساس.

Prove or disprove: كيف تكتب الجواب

الفكرة: في ميد 1447 كل الفقرات كانت تحت «Prove or disprove». أول شي تقرر: صح أو خطأ. بعدين تكتب الجواب بالشكل اللي يناسب قرارك.

القرار في 3 خطوات

1. جرّب أول ثلاث قيم من المجموعة اللي في السؤال، مثلاً $n = 1, 2, 3$.
2. لو قيمة وحدة فشلت: الجواب **False**، واكتب المثال المضاد.
3. لو كلها نجحت: غالباً **True**، فاكتب البرهان كامل.

شكل جواب False: الحل الرسمي من ميد 1447

5. For every odd positive integer n, $3 \mid (n^2 - 1)$. (2 marks)

الحكم	False.
الحل الرسمي	Since $3 \nmid 8$, so $3 \nmid (3^2 - 1)$. It follows that $n = 3$ is a counterexample.

لاحظ: عند $n = 1$ تطلع $1^2 - 1 = 0$، و $3 \mid 0$. يعني العبارة تمشي مع أول قيمة، ولو وقفت عندها بتحكم غلط. عشان كذا جرّب ثلاث قيم.

شكل جواب True

تكتب True، وبعدها البرهان كامل. مثل سؤال المتتابعة في نفس الاختبار ص 36.

قواعد تحفظها

- مثال مضاد واحد يكفي لـ False. احسبه بالأرقام، واكتب أنه counterexample.
- المثال لازم يكون من المجموعة اللي في السؤال. هنا عدد فردي موجب.
- عدد واحد يفشل يكفي. $2^n > n^2$ تفشل عند 2 و3 و4 بس، ومع كذا العبارة «لكل n» خاطئة.

تدريب الفخاخ: صح أو خطأ؟ دورك

الفكرة: في Prove or disprove كل شي يبدأ من قرارك: لو حكمت غلط، البرهان كله يروح. قرّر لكل عبارة واكتب السبب في سطر. هنا بدون ترجمة مثل الاختبار، ولو علقت بكلمة شوف القاموس ص 2.

1. For every positive integer n, $2^n > n^2$. ☐ True ☐ False

2. For every positive integer n, $3^n > n^2$. ☐ True ☐ False

3. For every positive integer n, $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 + n$. ☐ True ☐ False

4. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$. ☐ True ☐ False

5. For every positive integer n, $3 \mid (2^n - 1)$. ☐ True ☐ False

6. The closed interval $[0, 1]$ is well-ordered. ☐ True ☐ False

7. The set of prime numbers is well-ordered. ☐ True ☐ False

8. If $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. ☐ True ☐ False

9. If $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$, then $a_n = 2^n$ for every $n \in \mathbb{N}$. ☐ True ☐ False

10. For every $n \in \mathbb{N}$, the Fibonacci number F_n is odd whenever $3 \nmid n$. ☐ True ☐ False

اختبار قصير على الفصل

35 دقيقة

الفكرة: نفس صيغة ميدكم. شغّل مؤقت 35 دقيقة، وحل على ورقة أو على صفحات فاضية في الآيباد. لا تفتح الحلول قبل ما يخلص الوقت.

Q1: Prove or disprove the following: 15 marks

1. For every positive integer n, $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$. (3 marks)

2. For every positive integer n, $5 \mid (6^n - 1)$. (3 marks)

3. For every positive integer n, $n! > 2^n$. (2 marks)

4. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 2$, $a_2 = 4$ and $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

5. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) the implication $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. (3 marks)

بعد ما تخلص

- ☐ كل فقرة بدأت بسطر الحكم: True أو False.
- ☐ كل استقراء فيه الخمسة أسطر، وجملة الختام فيها اسم المبدأ.
- ☐ جربت $n = 1, 2, 3$ قبل ما أبدأ أي برهان.
- ☐ في المتتابعة كتبت سطر Small k.

ملاحظات: وش الفقرة اللي أخذت منك وقت أكثر؟

أجوبة الفخاخ شيّك

#	الحكم	السبب
1	False	$n=2$: $4>4$ خطأ. الصحيحة تحتاج $n\geq 5$.
2	True	تمرين 6.22.
3	False	$n=1$: الطرف الأيسر 1 والأيمن 3. الصحيحة $2n^2-n$.
4	True	Result 6.11.
5	False	$n=1$: $2^1-1=1$ و $1\nmid 3$.
6	False	$(0,1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر.
7	True	مجموعة جزئية من $\mathbb{N}$ (تمرين 6.1 d).
8	False	بدون أساس ما تثبت شي. مثال: $P(n):\ n=n+1$. الخطوة صحيحة لكل k، و $P(n)$ خاطئة لكل n.
9	False	$a_1=1\neq 2^1$. الصحيحة $a_n=2^{n-1}$.
10	True	من تمرين 6.36: F_n زوجي $\iff 3\mid n$.

حلول الاختبار القصير 1 و2

1. True

Base	Since $1\cdot 2=2=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ for a positive integer k.
Step	$1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}+(k+1)(k+2)=(k+1)(k+2)\left(\frac{k}{3}+1\right)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

2. True

Base	When $n=1$, $6^1-1=5$ and $5\mid 5$.
Assume	Assume that $5\mid(6^k-1)$. Then $6^k-1=5x$ for some integer x, so $6^k=5x+1$.
Step	$6^{k+1}-1=6\cdot 6^k-1=6(5x+1)-1=30x+5=5(6x+1)$. Since $6x+1\in\mathbb{Z}$, $5\mid(6^{k+1}-1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $5\mid(6^n-1)$ for every positive integer n.

حلول الاختبار القصير 3 إلى 5

3. False

Answer	Let $n = 1$. Then $1! = 1$ and $2^1 = 2$, so $n! > 2^n$ is false. Hence $n = 1$ is a counterexample. (The inequality is true only for $n \geq 4$.)

لاحظ: جواب False يكفيه مثال واحد محسوب، زي الحل الرسمي في ص 44. لا تكتب برهان.

4. True

Base	Since $a_1 = 2 = 2^1$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2^i$ for every integer i with $1 \leq i \leq k$.
Show	We show that $a_{k+1} = 2^{k+1}$.
Small k	If $k = 1$, then $a_{k+1} = a_2 = 4 = 2^2$. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	Since $k + 1 \geq 3$, by the inductive hypothesis $a_{k+1} = a_k + 2a_{k-1} = 2^k + 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k + 2^k = 2^{k+1}$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

5. True

هذا مبدأ الاستقراء نفسه (Theorem 6.2)، وبرهانه بالترتيب الحسن. صحّح برهانك من ص 11 سطر بسطر: تعريف S، والترتيب الحسن، و $s \geq 2$، و $P(s-1)$ صحيحة، والتناقض.

صحّح نفسك

السؤال	النوع	الدرجة	درجتي	لو نقصت، ارجع لـ
1	مجموع	3		الوحدة 3 ص 14
2	قسمة	3		الوحدة 4 ص 21
3	عبارة خاطئة	2		جواب False ص 44
4	متتابعة	4		الوحدة 6 ص 36
5	برهان المبدأ	3		الوحدة 2 ص 11
	المجموع	**15**		

كيف تصحح: 12 وفوق: جاهز. أقل: حل تمرين الوحدة اللي نقصت فيها مرة ثانية بدون تلميحات.

الفصل كله في صفحة

القوالب

عادي:

Base $P(1)$ → Assume $P(k)$ → Show $P(k+1)$ → Step → By the PMI

عام ($n \geq m$): نفسه، بس الأساس $P(m)$ و $k \geq m$.

قوي:

Base → Assume $P(i)$ for $1 \leq i \leq k$ → Show → Small k → Step → By the Strong PMI

الحركة لكل نوع

مجموع: افصل الحد الأخير، وخذ $(k+1)$ عامل مشترك.

قسمة: اعزل القوة من الفرض $a^k = dx + 1$ وعوّض.

متباينة: سلسلة من الطرف الأيسر، وكل < لها سبب، وافصل k الصغيرة.

متتابعة: كل القيم الابتدائية في الأساس + سطر Small k.

عدد أشياء: الفرض لأي k أشياء بأسماء جديدة، والخطوة ترجّع $k+1$ إلى k.

برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات)

S = الفاشلين ← أصغر عنصر s (الترتيب الحسن) ← s ≥ 2 ← P(s − 1) صحيحة ←

الشرط (2): P(s) صحيحة ← تناقض مع s ∈ S

الفخاخ

- جرّب $n = 1, 2, 3$ قبل أي برهان.
- اقرأ المجموعة: positive من 1، nonnegative من 0.
- $4 \cdot 2^{2k} - 1 \neq 4(2^{2k} - 1)$.
- Assume «for an arbitrary k» مو «for every k».
- الخطوة بدون أساس ما تثبت شي.
- False: مثال واحد محسوب يكفي.

الترتيب الحسن

- $\mathbb{N}$، وأي مجموعة منتهية، وأي جزء من $\mathbb{N}$: نعم.
- $\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$: نعم.
- $[0, 1]$، $(0, 1)$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}^+$: لا.
- لنفيها: جزئية وحدة بدون أصغر عنصر (حركة $r/2$ أو $r - 1$).

أسئلة الاختبارات السابقة

برهان مبدأ الاستقراء (ميد 1447، 3 درجات) · المتتابعة $a_n = 2n - 1$ (ميد 1447، 4 درجات) · مجموع الفرديات (نهائي 1446، 3 درجات). جهّز نفسك لـ: توأم المتتابعة $a_n = n^2$، ومجموع أو قسمة أو متباينة، وعبارة محرّفة تحتاج مثال مضاد.